

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2'2017

EXAMEN

Preguntas en blanco: Preguntas entregadas en blanco se evaluarán con un 1.5.

Pregunta 1

Sea Σ un alfabeto. Una palabra u se dice que es un prefijo propio de w si existe $v \neq \epsilon$ tal que $w = u \cdot v$. Para $L \subseteq \Sigma^*$ se define el lenguaje:

$$L^{\text{no-pref}} \;=\; \{w \in L \;\mid\; \text{para todo } u \text{ prefijo propio de } w \text{ se cumple que } u \notin L\}$$

Demuestre que si L es regular, entonces $L^{\text{no-pref}}$ también es regular.

Pregunta 2

Demuestre que el lenguaje $\mathcal{N} = \{a^i b^j \mid i \neq j\}$ no es regular.

Pregunta 3

Demuestre que el lenguaje $\mathcal{S} = \{a^i b^j c^k \mid i + k = j\}$ es libre de contexto. No es necesario demostrar que su representación es correcta, pero si explicarla detalladamente.

Pregunta 4

Sea $G = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre contexto con m variables y con producciones de tamaño a los más l, esto es, para toda producción $X \to \gamma \in P$ se tiene que $|\gamma| \leq l$. Demuestre que si $\epsilon \in \mathcal{L}(G)$, entonces existe un árbol de derivación de G sobre ϵ de tamaño menor o igual a $1 + l + \ldots + l^{m-1}$, donde el tamaño del árbol de derivación se mide como el número de nodos internos sin contar las hojas.

Pregunta 5

Para un número $n \in \mathbb{N}$ denotamos como $\text{dec}(n)$ su representación decimal, esto es, su representación usual en el alfabeto $\{0, \ldots, 9\}$. Un subconjunto $S \subseteq \mathbb{N}$ se dice que es decidible si existe una máquina de Turing $\mathcal{M}$ sobre el alfabeto de input $\{0, \ldots, 9\}$ que se detiene para todos los inputs y $\mathcal{L}(\mathcal{M}) = \{\text{dec}(n) \mid n \in S\}$.

Demuestre que $S \subseteq \mathbb{N}$ es decidible si, y solo si, S es finito o existe una función computable y estrictamente creciente $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que el recorrido de f es igual a S, en otras palabras, $S = \{f(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Pregunta 6

Demuestre que el siguiente lenguaje es indecidible:

$$\mathcal{R} \;=\; \{\, \mathrm{cod}(\mathcal{M}) \;\mid\; \text{para todo } w, \text{ si } w \in \mathcal{L}(\mathcal{M}) \text{ entonces } w^{\mathrm{rev}} \in \mathcal{L}(\mathcal{M}) \,\}$$

donde w^{rev} es el reverso de la palabra w. Para esta pregunta usted no puede utilizar el Teorema de Rice.